16 级期末大题解答

原书第 2.4 节，第 151 页；保留原题编号。

16 级高代 I 期末 06

设 A 为数域 K 上的 $2n$ 阶反对称阵，α 为 $2n$ 维列向量，x 为未定元。证明：

$$|A+x\alpha\alpha'|=|A|.$$

证明：记 $p(x)=\det(A+x\alpha\alpha')$。设 A 的各列为 $a_1,\dots,a_{2n}$，α 的各分量为 $\alpha_1,\dots,\alpha_{2n}$，则

$$p(x)=\det(a_1+x\alpha_1\alpha,\dots,a_{2n}+x\alpha_{2n}\alpha).$$

按列的多重线性展开。凡含两个或更多扰动列的项，都有至少两列是 α 的倍数，故为零。因此 $p(x)$ 的次数不超过 1，可写成

$$p(x)=c_0+c_1x.$$

另一方面，由 $A'=-A$ 及矩阵阶数为偶数，得到

$$\begin{aligned}p(x)&=\det\big((A+x\alpha\alpha')'\big)\\&=\det(-A+x\alpha\alpha')\\&=(-1)^{2n}\det(A-x\alpha\alpha')=p(-x).\end{aligned}$$

于是 $c_1=-c_1$。数域的特征为 0，故 $c_1=0$，从而

$$p(x)=p(0)=\det A.$$

分析与总结：秩一扰动使行列式至多含一次项，偶数阶反对称性又使它成为偶多项式，两者合起来迫使它为常数。此证法不需要假设 A 可逆。

16 级高代 I 期末 07

设 A,B 均为 $m\times n$ 实矩阵，满足 $A'B+B'A=O$。证明：

$$\mathrm{r}(A+B)\geq\max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\},$$

并且等号成立的充分必要条件是存在 m 阶方阵 P，使得 $B=PA$ 或 $A=PB$。

证明：对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，有

$$\begin{aligned}\|(A+B)x\|^2&=x'(A+B)'(A+B)x\\&=x'(A'A+B'B)x=\|Ax\|^2+\|Bx\|^2.\end{aligned}$$

右端的两项均非负，故

$$\ker(A+B)=\ker A\cap\ker B. \tag{1}$$

记 $U=\ker A$、$W=\ker B$。由秩与零度关系，

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(A+B)&=n-\dim(U\cap W)\\&\geq n-\min\{\dim U,\dim W\}\\&=\max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $\dim(U\cap W)=\min\{\dim U,\dim W\}$，亦即

$$\ker A\subseteq\ker B \quad 或 \quad \ker B\subseteq\ker A. \tag{2}$$

下面证明 $\ker A\subseteq\ker B$ 当且仅当存在 m 阶实方阵 P 使 $B=PA$。若 $B=PA$，则 $Ax=0$ 蕴含 $Bx=0$，所以核空间包含关系成立。

反之，设 $\ker A\subseteq\ker B$。在 $\operatorname{Im}A$ 上定义线性映射

$$T_0:\operatorname{Im}A\longrightarrow\mathbb{R}^m,\qquad T_0(Ax)=Bx.$$

若 $Ax=Ay$，则 $x-y\in\ker A\subseteq\ker B$，因而 $Bx=By$，所以此定义与 x 的选取无关。将 $\operatorname{Im}A$ 的一组基扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组基，并在新增基向量上任意指定像，即可把 T_0 延拓为 $\mathbb{R}^m$ 上的线性变换 T。设 P 为 T 在标准基下的矩阵，则对任意 x，

$$PAx=T(Ax)=Bx,$$

故 $B=PA$。交换 A,B 即得另一种情形。结合(2)，等号条件得证。

分析与总结：先把矩阵条件转化为平方范数恒等式，得到(1)；再将秩等号转化为核空间包含。关系 $B=PA$ 的本质，是 Bx 完全由 Ax 决定。

16 级高代 I 期末 08

设 V 为数域 K 上的线性空间，V_1,V_2 分别是 V 的 n 维、m 维子空间，使得 $V_1\nsubseteq V_2$。设 $\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 为 V_1 的一组基。证明：可从这组基中选取固定的几个向量，使得它们与 V_2 的任一组基 $\{f_1,f_2,\dots,f_m\}$ 拼在一起均可成为 V_1+V_2 的一组基。

证明：考虑商空间及其自然映射

$$W=(V_1+V_2)/V_2,\qquad \pi:V_1+V_2\longrightarrow W,\quad \pi(v)=v+V_2.$$

由于 $e_1,\dots,e_n$ 张成 V_1，而 $\pi(V_2)=0$，故

$$\pi(e_1),\dots,\pi(e_n)$$

张成 W。从这个有限生成组中选出一组基，记为

$$\pi(e_{i_1}),\dots,\pi(e_{i_k}).$$

这里的指标只由 V_2 和给定的 $e_1,\dots,e_n$ 决定，并不涉及 V_2 的基。又因 $V_1\nsubseteq V_2$，有

$$k=\dim W=n-\dim(V_1\cap V_2)>0.$$

任取 V_2 的一组基 $f_1,\dots,f_m$。对任意 $v\in V_1+V_2$，存在 $a_1,\dots,a_k$ 使

$$\pi(v)=\sum_{j=1}^{k}a_j\pi(e_{i_j}).$$

因此 $v-\sum_{j=1}^{k}a_je_{i_j}\in V_2$，可由 $f_1,\dots,f_m$ 线性表示。这说明所选向量与 $f_1,\dots,f_m$ 一起张成 V_1+V_2。

若

$$\sum_{j=1}^{k}a_je_{i_j}+\sum_{\ell=1}^{m}b_\ell f_\ell=0,$$

两边作用 π，由 $\pi(e_{i_1}),\dots,\pi(e_{i_k})$ 线性无关，得所有 $a_j=0$；再由 $f_1,\dots,f_m$ 线性无关，得所有 $b_\ell=0$。故

$$e_{i_1},\dots,e_{i_k},f_1,\dots,f_m$$

确为 V_1+V_2 的一组基。

分析与总结：“固定”意味着先在模 V_2 的意义下选定一组基。商空间保留了 V_1 中超出 V_2 的部分，因此选取不依赖于 V_2 内部如何换基。

16 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶半正定实对称阵，S 为 n 阶实反对称阵，满足 $AS+SA=O$。证明：$|A+S|>0$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=n$。

证明：先说明所用的实对称矩阵谱定理。实对称阵的复特征值 λ 满足 $\lambda = z^*Az/(z^*z) \in \mathbb{R}$，故可取实特征向量；它的正交补仍为不变子空间，在该正交补上归纳，就得到一组标准正交特征向量基。因此存在正交阵 Q，使得

$$Q'AQ = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad \lambda_i \geq 0.$$

设 $\mathrm{r}(A)=r$，调整次序，使 $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$，其余特征值为 0。记 $Q'SQ=(s_{ij})$，将 $AS+SA=O$ 写到这组正交基下，得到

$$(\lambda_i+\lambda_j)s_{ij}=0 \qquad (1\leq i,j\leq n).$$

只要 $i\leq r$ 或 $j\leq r$，就有 $\lambda_i+\lambda_j>0$，从而 $s_{ij}=0$。因此

$$Q'AQ = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q'SQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix}, \tag{3}$$

其中 $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_r)$ 为正定阵，T 为 $n-r$ 阶实反对称阵。

说明所需的反对称阵事实：实反对称阵 T 的行列式非负，且可逆时严格为正。若 $Tz=\mu z$，其中 $z\in\mathbb{C}^{n-r}\setminus\{0\}$，用 z^* 表示共轭转置，则

$$\mu z^*z = z^*Tz, \qquad T^* = T' = -T, \qquad \overline{z^*Tz} = z^*T^*z = -z^*Tz,$$

故 μ 为纯虚数。又因 T 是实矩阵，非零特征值按代数重数成共轭对出现，每一对 $it, -it$ 的乘积为 $t^2>0$。因此，可逆时全部特征值之积为正；不可逆时行列式为零。

由(3)，

$$\det(A+S) = \det D \, \det T, \qquad \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S) = r+\mathrm{r}(T).$$

由于 $\det D>0$，便有

$$\begin{aligned} \det(A+S)>0 &\iff T \text{ 可逆} \\ &\iff \mathrm{r}(T)=n-r \\ &\iff \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=n. \end{aligned}$$

当某个分块为零阶时，按其行列式为 1、秩为 0 的约定，上述论证仍然成立。

分析与总结：半正定性使 $\lambda_i+\lambda_j=0$ 只能发生在两个特征值都为零时，所以 S 只能作用于 $\ker A$。问题随之化为：S 是否恰好补足 A 的零空间。

16 级高代 II 期末 07

设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$，复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda), g'(\lambda)) = 1$。证明：$A$ 可对角化的充要条件是 $g(A)$ 可对角化。

证明：先回顾一个判别准则，并给出简证：复矩阵 T 可对角化，当且仅当其极小多项式没有重根。若 T 可对角化，则对角元中各不同数值对应的一次因式之积就是其极小多项式，故没有重根。

反之，若极小多项式为 $m_T(t) = \prod_{j=1}^{s}(t-\mu_j)$，其中 μ_j 两两不同，令

$$p_j(t) = \prod_{\ell \neq j} \frac{t-\mu_\ell}{\mu_j - \mu_\ell}.$$

由插值恒等式 $\sum_j p_j(t) = 1$，以及 $(t-\mu_j)p_j(t)$ 是 $m_T(t)$ 的常数倍，可知

$$v = \sum_{j=1}^{s} p_j(T)v, \qquad p_j(T)v \in \ker(T - \mu_j I).$$

不同特征值的特征子空间之和为直和：对它们的一个零和关系作用 $p_i(T)$，便只留下第 i 项。因此 V 是这些特征子空间的直和，T 可对角化。

现在证明原命题。若 $A = PDP^{-1}$，其中 D 为对角阵，则

$$g(A) = Pg(D)P^{-1},$$

而 $g(D)$ 仍为对角阵，故 $g(A)$ 可对角化。

反之，设 $g(A)$ 可对角化，记其极小多项式为 $h(t)$。由上述准则，h 的全部根均为单根。又因

$$h(g(A)) = 0,$$

A 的极小多项式 $m_A(t)$ 整除复合多项式 $h(g(t))$。这里用到极小多项式的基本性质：用 m_A 除任一零化多项式，余式也零化 A；由次数最小性，余式只能为零。

任取 m_A 的一个根 λ。它必为 A 的特征值：否则 $A - \lambda I$ 可逆，从 $m_A(A) = 0$ 中约去这一因子，就会得到次数更低的零化多项式。因此 $f(\lambda) = 0$。由题设互素条件，

$$g'(\lambda) \neq 0.$$

另一方面，$h(g(\lambda)) = 0$，而 h 无重根，故 $h'(g(\lambda)) \neq 0$。链式求导给出

$$\big(h(g(t))\big)'\big|_{t=\lambda} = h'(g(\lambda))g'(\lambda) \neq 0.$$

所以 λ 是 $h(g(t))$ 的单根。由于 $m_A \mid h \circ g$，λ 也只能是 m_A 的单根。故 m_A 没有重根，由判别准则，A 可对角化。

分析与总结：条件 $g'(\lambda) \neq 0$ 保证复合多项式在特征值处不会增加根的重数，从而把 $g(A)$ 的无重根性质传回 A。这里并不要求不同特征值在 g 下的像互不相同。

16 级高代 II 期末 08

设 φ 是欧氏空间 V 上的线性算子，$g(\lambda)$ 是 φ 的极小多项式。证明：φ 是正规算子的充要条件是，对 $g(\lambda)$ 的任一首一不可约因式 $g_i(\lambda)$，以下两个条件都成立：

(1) $V = \ker g_i(\varphi) \perp \operatorname{Im} g_i(\varphi)$；
(2) 任取 $\ker g_i(\varphi)$ 中两个正交的向量 α, β，则 $\varphi(\alpha)$ 与 $\varphi(\beta)$ 也正交。

这里 $\perp$ 表示正交直和。以下用 φ^* 表示伴随算子；正规性即 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$。

证明：先证明必要性。设 φ 正规。固定 g_i，记

$$H = g_i(\varphi), \qquad W = \ker H.$$

因为 g_i 为实系数多项式，$H^* = g_i(\varphi^*)$。由 φ 与 φ^* 可交换，H 与 H^* 也可交换，故

$$\|Hx\|^2 = \langle H^*Hx, x\rangle = \langle HH^*x, x\rangle = \|H^*x\|^2.$$

于是 $\ker H = \ker H^*$。又由伴随的定义，

$$(\operatorname{Im} H)^\perp = \ker H^*,$$

从而 $V = \ker H \perp \operatorname{Im} H$，条件（1）成立。

下面验证条件（2）。W 对 φ 不变；又因 $H\varphi^* = \varphi^* H$，W 对 φ^* 也不变。因此 $T = \varphi|_W$ 仍为正规算子，其伴随为 $T^* = \varphi^*|_W$。

实数域上的首一不可约多项式只有一次式和无实根的二次式。若 $g_i(t) = t - a$，则 $T = a\,\mathrm{id}_W$，自然保持正交关系。

若 $g_i(t) = (t-a)^2 + b^2$，其中 $a \in \mathbb{R}$、$b > 0$，令 $N = T - a\,\mathrm{id}_W$，则 N 正规，且

$$N^2 = -b^2\,\mathrm{id}_W, \qquad (N^*)^2 = -b^2\,\mathrm{id}_W\,.$$

先证明 $N - N^*$ 可逆。若 $(N - N^*)u = 0$，即 $Nu = N^*u$，则

$$-b^2\|u\|^2 = \langle N^2u, u\rangle = \langle Nu, N^*u\rangle = \|Nu\|^2,$$

这迫使 $u = 0$。有限维性遂给出可逆性。再由 $NN^* = N^*N$，有

$$(N - N^*)(N + N^*) = N^2 - (N^*)^2 = 0,$$

故 $N^* = -N$。于是

$$T^*T = (a\,\mathrm{id}_W - N)(a\,\mathrm{id}_W + N) = (a^2 + b^2)\,\mathrm{id}_W\,.$$

因此，对 $\alpha, \beta \in W$，

$$\langle \varphi(\alpha), \varphi(\beta)\rangle = (a^2 + b^2)\langle \alpha, \beta\rangle.$$

所以条件（2）也成立。

再证明充分性。将极小多项式在 $\mathbb{R}[t]$ 中分解为

$$g(t)=\prod_{i=1}^{s} g_i(t)^{k_i},$$

其中 g_i 为两两不同的首一不可约多项式。记 $W_i=\ker g_i(\varphi)$。

第一步，由条件（1）证明所有 $k_i=1$。若某个 $k_i\geq 2$，写

$$g(t)=g_i(t)^{k_i}h(t).$$

多项式 $g_i^{k_i-1}h$ 非零且次数低于 g，故相应算子不为零。可取 $v\in V$，使

$$u=g_i(\varphi)^{k_i-1}h(\varphi)v\neq 0.$$

由 $g(\varphi)=0$ 得 $g_i(\varphi)u=0$，而 $k_i-1\geq 1$ 又给出 $u\in\operatorname{Im} g_i(\varphi)$。于是

$$0\neq u\in\ker g_i(\varphi)\cap\operatorname{Im} g_i(\varphi),$$

与条件（1）的直和性质矛盾。因此 $g=\prod_i g_i$。

第二步，证明 $V=W_1\perp\cdots\perp W_s$。令 $h_i=g/g_i$。由这些不可约因式两两互素，可用多项式的 Bézout 恒等式取 $a_i\in\mathbb{R}[t]$，使

$$\sum_{i=1}^{s} a_i(t)h_i(t)=1.$$

因 $g_i(\varphi)h_i(\varphi)=0$，对每个 $v\in V$ 都有

$$v=\sum_{i=1}^{s} a_i(\varphi)h_i(\varphi)v\in\sum_{i=1}^{s} W_i.$$

再设 $i\neq j$，由 g_i,g_j 互素，取 $a,b\in\mathbb{R}[t]$ 使 $ag_i+bg_j=1$。对 $w\in W_j$，

$$w=a(\varphi)g_i(\varphi)w\in\operatorname{Im} g_i(\varphi).$$

条件（1）遂给出 $W_j\perp W_i$，所需正交分解成立。上述 Bézout 恒等式均由多项式带余除法的欧几里得算法得到。

第三步，在每个 W_i 上利用条件（2）。令 $T_i=\varphi|_{W_i}$，并取 W_i 的一组标准正交基 $e_1,\dots,e_d$。由条件（2），$T_ie_1,\dots,T_ie_d$ 两两正交。又因 e_j+e_ℓ 与 e_j-e_ℓ 正交，当 $j\neq\ell$ 时有

$$\begin{aligned}0&=\langle T_i(e_j+e_\ell),T_i(e_j-e_\ell)\rangle\\&=\|T_ie_j\|^2-\|T_ie_\ell\|^2.\end{aligned}$$

因此存在 $c_i\geq 0$，使 $T_i^*T_i=c_i\,\mathrm{id}_{W_i}$；$d=1$ 时此结论同样成立。若 $c_i=0$，则 $T_i=0$；若 $c_i>0$，则 T_i 可逆，且

$$T_i^*=c_iT_i^{-1},\qquad T_iT_i^*=c_i\,\mathrm{id}_{W_i}.$$

所以每个 T_i 都正规。由于各 W_i 对 φ 不变且两两正交，在拼接的标准正交基下，φ 的矩阵是这些正规矩阵的分块对角阵，故 φ 正规。

分析与总结：条件（1）先排除极小多项式的重复不可约因子，再使不同因子对应的子空间彼此正交；条件（2）则迫使每个分量上的算子按同一比例缩放长度。将这些正规分量按正交直和拼合，就得到整体的正规性。